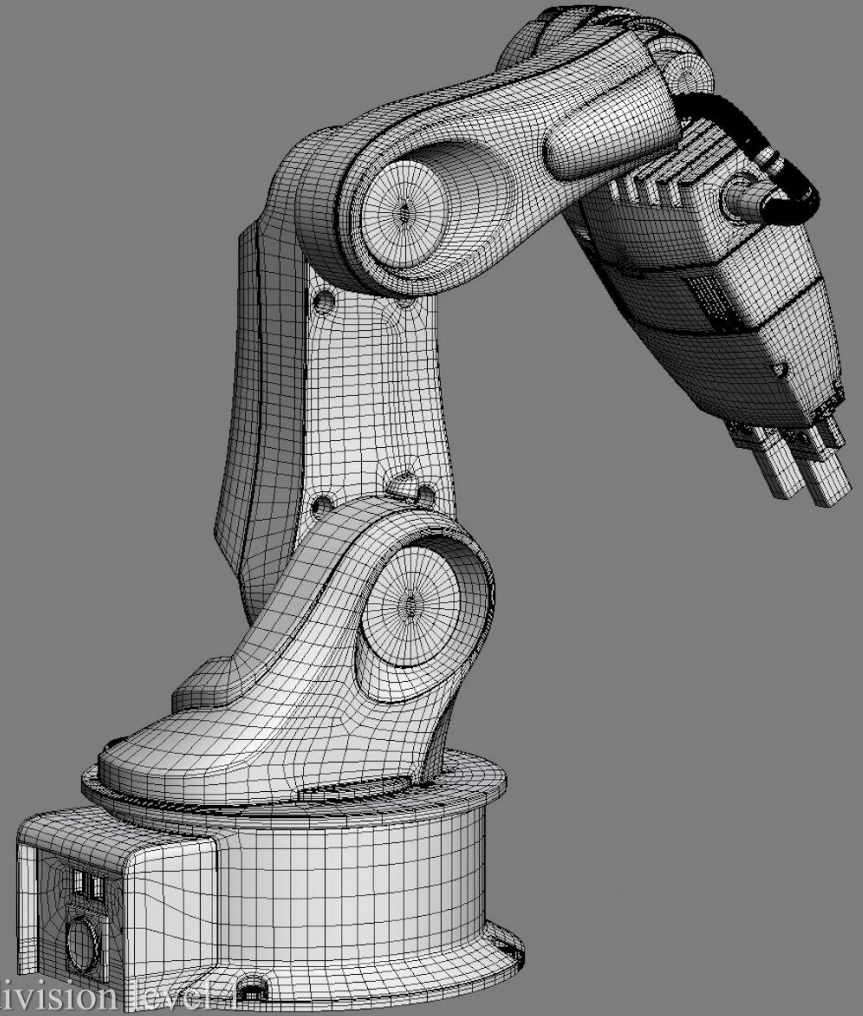


Robotică

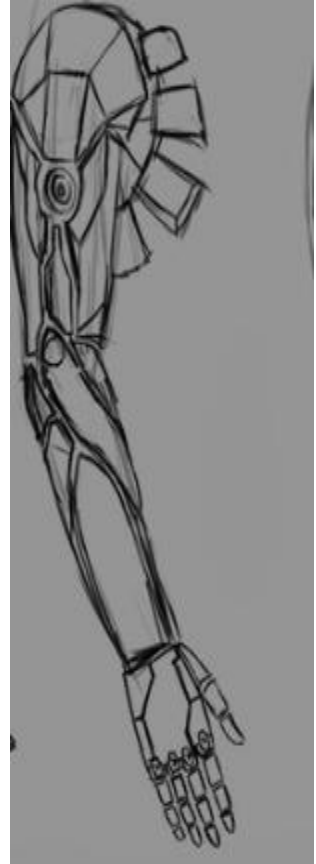
Subdivision level: 7

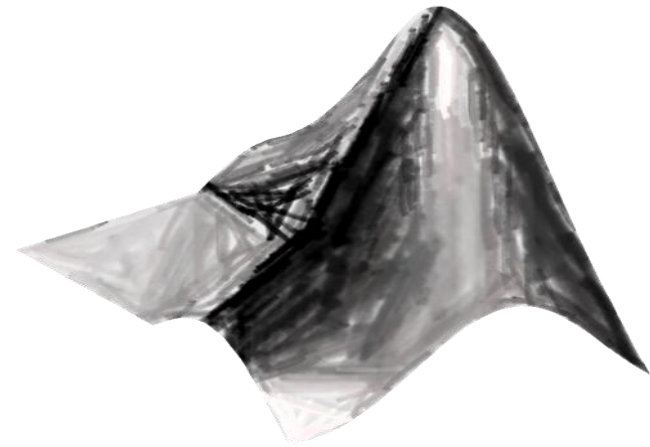


Modelul Geometric

Agenda

- **Definirea conceptelor utilizate**
- **Transformarea spațiului vectorial**
- **Modelul geometric**
- **Concluzii**





M_{odel} **G**_{eometric} **D**_{irect}

EXAMPLE

Date inițiale:
 $\{\mathbf{n} \quad \mathbf{t}_{i+1}^i \quad \mathbf{C} \quad \mathbf{q}\}$

$${}^{i-1}_i \mathbf{T}$$

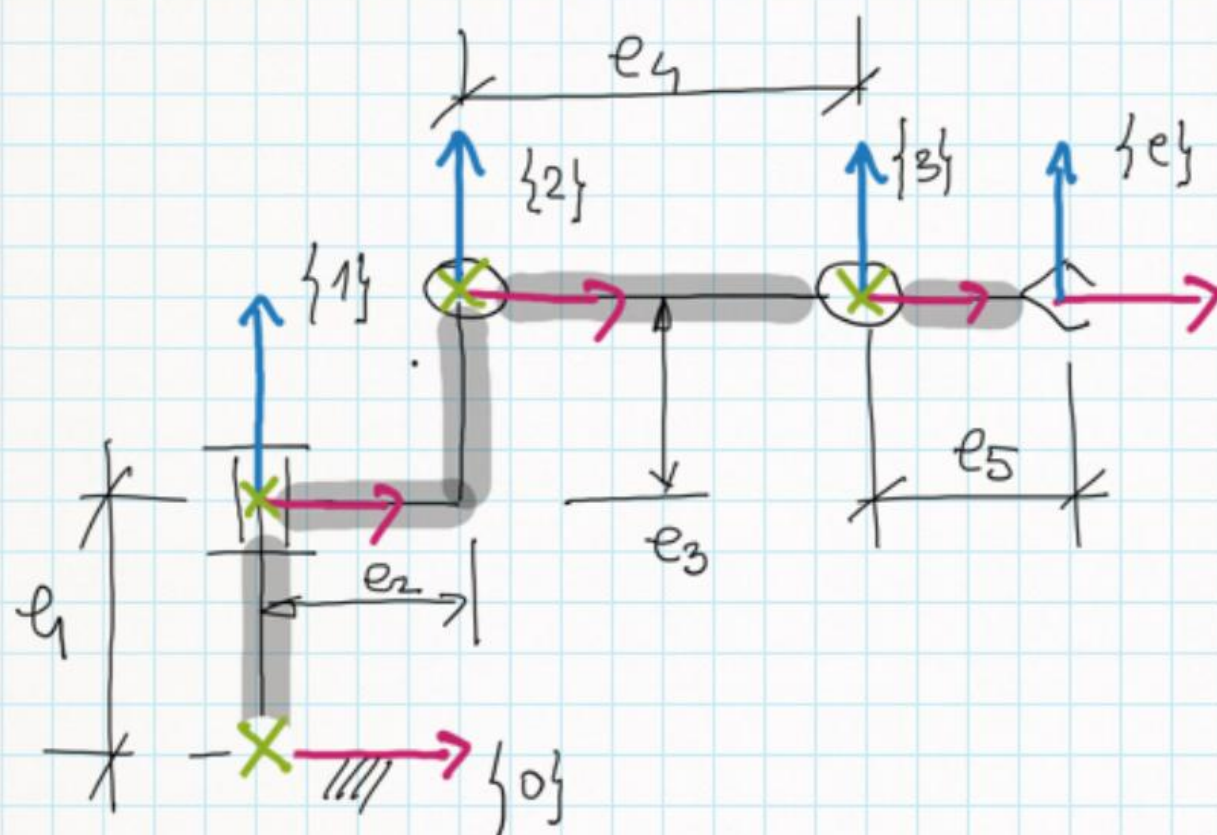
$${}^0_i \mathbf{T}$$

Rezultat:
 ${}^0_e \mathbf{T} \rightarrow \begin{cases} \mathbf{P}_e \\ \hat{\mathbf{n}} \quad \hat{\mathbf{o}} \quad \hat{\mathbf{a}} \end{cases}$

TRUSA DE SCULE

Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
1	Rotație pe axa X	${}^{i-1}_i \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & c_{qi} & -s_{qi} & t_y \\ 0 & s_{qi} & c_{qi} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i \mathbf{T}_{R_x}$
2	Rotație pe axa Y	${}^{i-1}_i \mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{qi} & 0 & s_{qi} & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ -s_{qi} & 0 & c_{qi} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i \mathbf{T}_{R_y}$
3	Rotație pe axa Z	${}^{i-1}_i \mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_{qi} & -s_{qi} & 0 & t_x \\ s_{qi} & c_{qi} & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i \mathbf{T}_{R_z}$
4	Translație pe axa X	${}^{i-1}_i \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x + q_i \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i \mathbf{T}_{D_x}$
5	Translație pe axa Y	${}^{i-1}_i \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y + q_i \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i \mathbf{T}_{D_y}$
6	Translație pe axa Z	${}^{i-1}_i \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z + q_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i \mathbf{T}_{D_z}$

Exemplul 1 Lantul cinematic de pozitionare

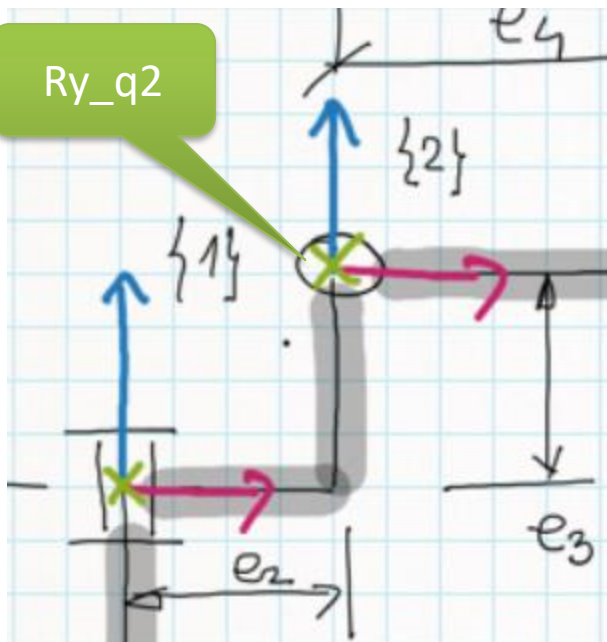


$$C_1 =: R_z(q_1)$$

$$C_2 =: R_y(q_2)$$

$$C_3 =: R_y(q_3)$$

Ry_q2

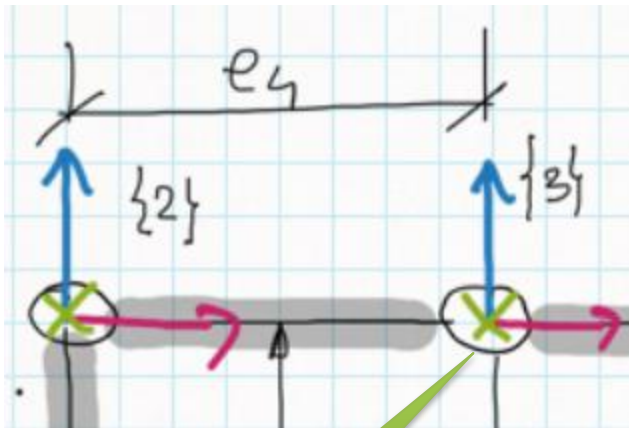


Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
2	Rotație pe axa Y	${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} c_{q_i} & 0 & s_{q_i} & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ -s_{q_i} & 0 & c_{q_i} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_iT_{R_y}$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} R_y(q_2) & t_2^1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_y(q_2) = \begin{bmatrix} c_{q_2} & 0 & s_{q_2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{q_2} & 0 & c_{q_2} \end{bmatrix}$$

$$t_2^1 = \begin{bmatrix} l_2 \\ 0 \\ l_3 \end{bmatrix}$$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} c_{q_2} & 0 & s_{q_2} & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s_{q_2} & 0 & c_{q_2} & l_3 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Ry_q3

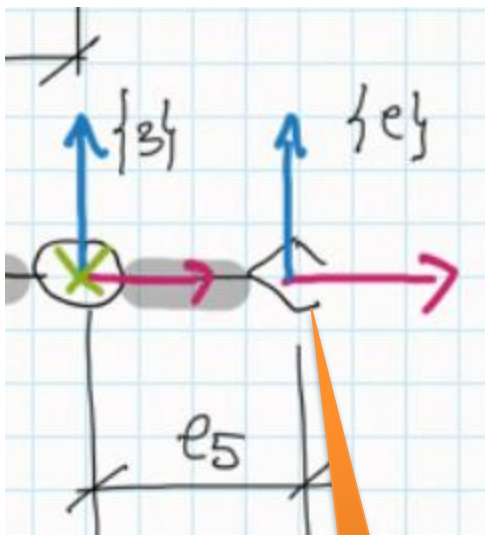
Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
2	Rotație pe axa Y	${}^{i-1}_i T = \begin{bmatrix} c_{q_i} & 0 & s_{q_i} & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ -s_{q_i} & 0 & c_{q_i} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i T_{R_y}$

$${}^2_3 T = \begin{bmatrix} R_y(q_3) & t_3^2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_y(q_3) = \begin{bmatrix} c_{q_3} & 0 & s_{q_3} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{q_3} & 0 & c_{q_3} \end{bmatrix}$$

$$t_3^2 = \begin{bmatrix} e_4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^2_3 T = \begin{bmatrix} c_{q_3} & 0 & s_{q_3} & e_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s_{q_3} & 0 & c_{q_3} & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



E

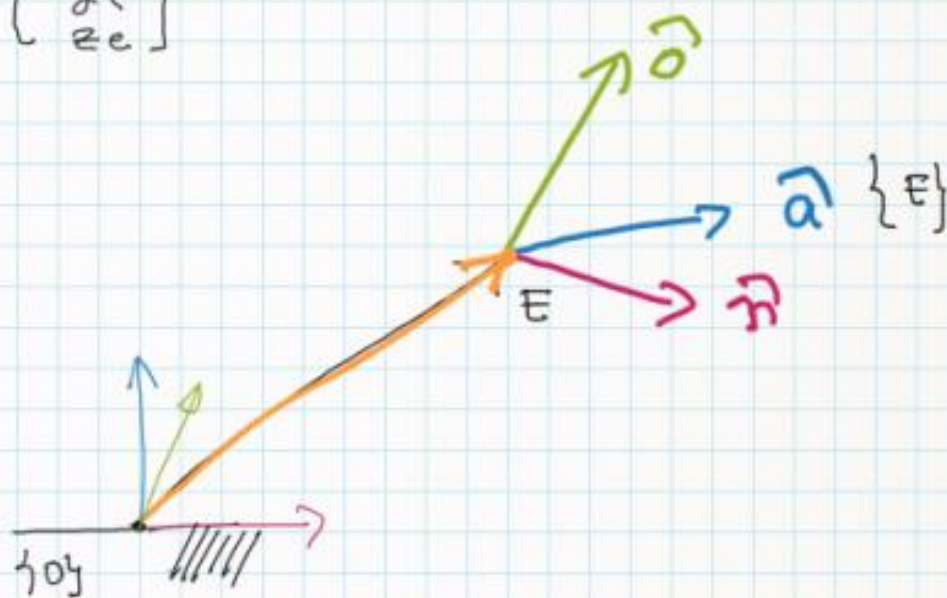
Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
	Un e cuplă	

$${}^3_eT = \left[\begin{array}{c|c} I_{3 \times 3} & t_e^3 \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right] \quad t_e^3 = \begin{bmatrix} l_5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^3_eT = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & & & l_5 \\ & 1 & & 0 \\ & & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

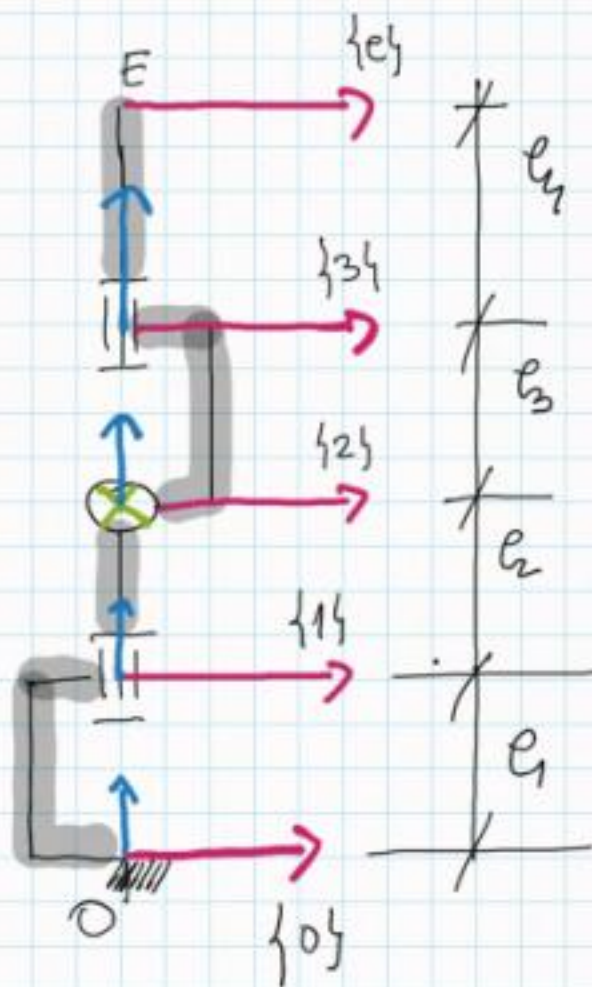
$${}^0_eT = {}^0_1T \cdot {}^1_2T \cdot {}^2_3T \cdot {}^3_eT = \left[\begin{array}{c|c} R & t_e^0 \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\begin{cases} R(q_1, q_2, q_3) = [\hat{n}, \hat{o}, \hat{a}] \\ t_e^0(q_1, q_2, q_3) = \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ z_e \end{bmatrix}^0 \end{cases}$$



Exemplul 2 Lanțul cinematic de orientare

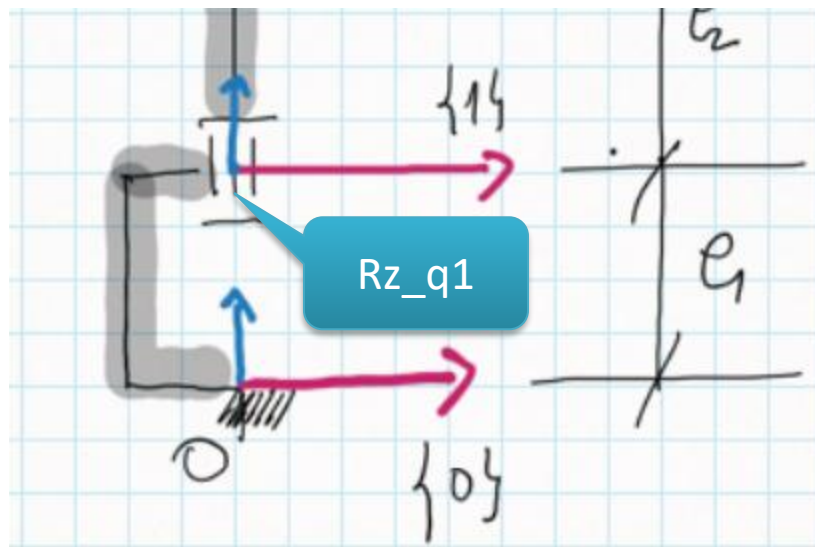
ZYZ



$$C_1 = R_z(q_1)$$

$$C_2 = R_y(q_2)$$

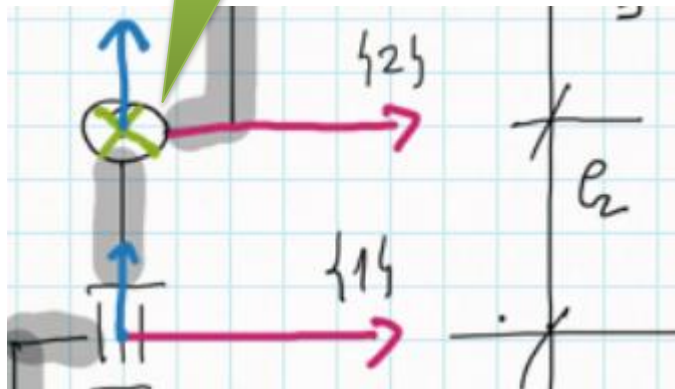
$$C_3 = R_z(q_3)$$



Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
3	Rotație pe axa Z	${}^{i-1}_i T = \begin{bmatrix} c_{q_i} & -s_{q_i} & 0 & t_x \\ s_{q_i} & c_{q_i} & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i T_{R_z}$

$${}^0_1 T = \begin{bmatrix} c_{q_1} & -s_{q_1} & 0 & 0 \\ s_{q_1} & c_{q_1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & e_1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

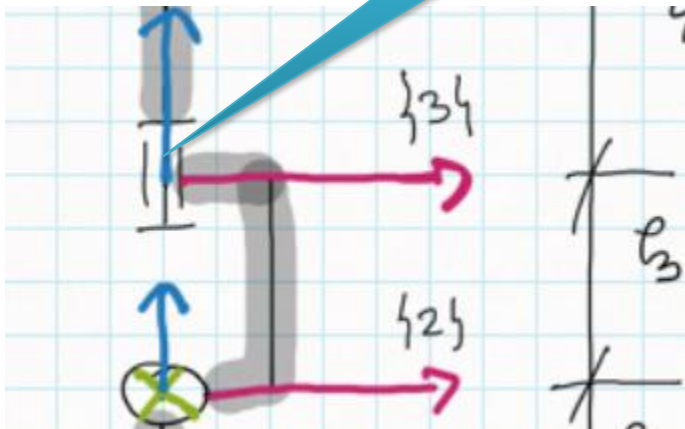
Ry_q2



Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
2	Rotație pe axa Y	${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} c_{qi} & 0 & s_{qi} & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ -s_{qi} & 0 & c_{qi} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_iT_{R_y}$

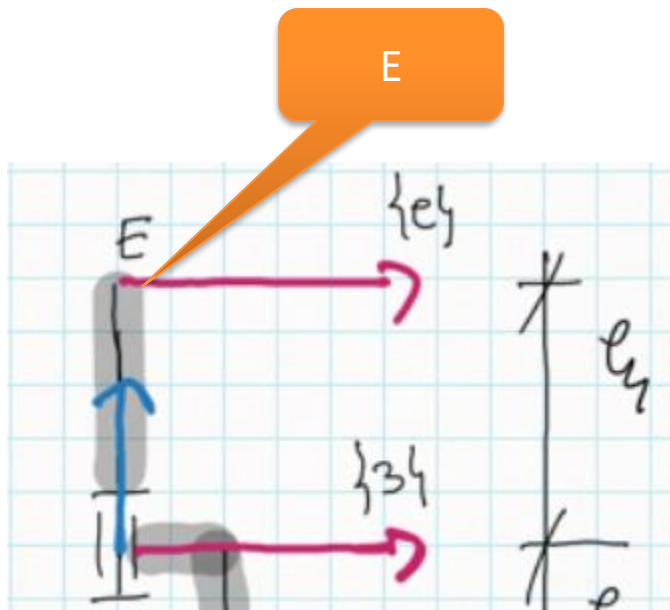
$${}^1_2T = \begin{bmatrix} c_{q_2} & 0 & s_{q_2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s_{q_2} & 0 & c_{q_2} & l_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rz_q3



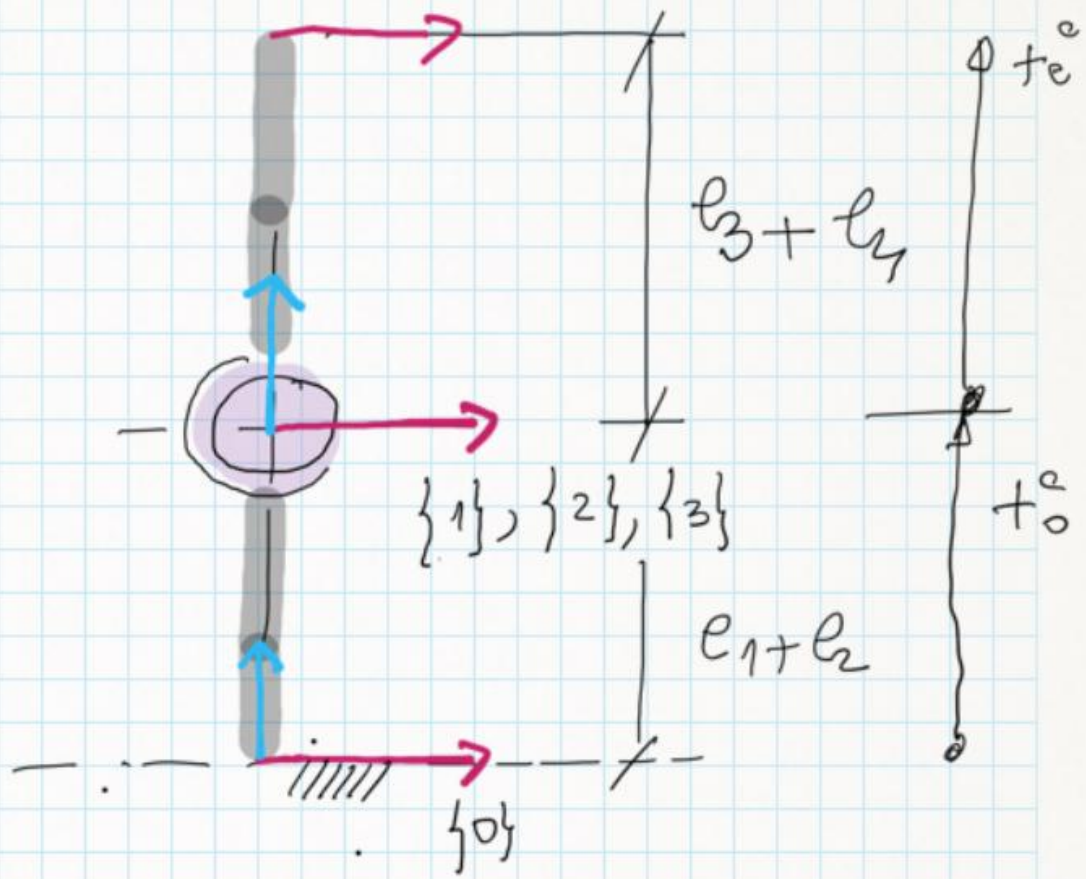
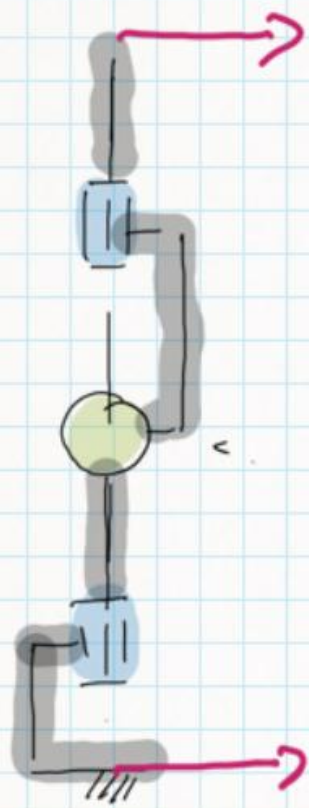
Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
3	Rotație pe axa Z	${}^{i-1}_i T = \begin{bmatrix} c_{q_i} & -s_{q_i} & 0 & t_x \\ s_{q_i} & c_{q_i} & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_i T_{R_z}$

$${}^2_3 T = \begin{bmatrix} c_{q_3} & -s_{q_3} & 0 & 0 \\ s_{q_3} & c_{q_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
	Un e cuplă	

$${}^3_e T = \begin{bmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & 0 \\ & & 1 & e_4 \\ \hline & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



= $\bigcirc ?$

$${}^0_eT = \left[\begin{array}{c|c} I_{3 \times 3} & t_c^0 \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$t_c^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_1 + l_2 \end{bmatrix}$$

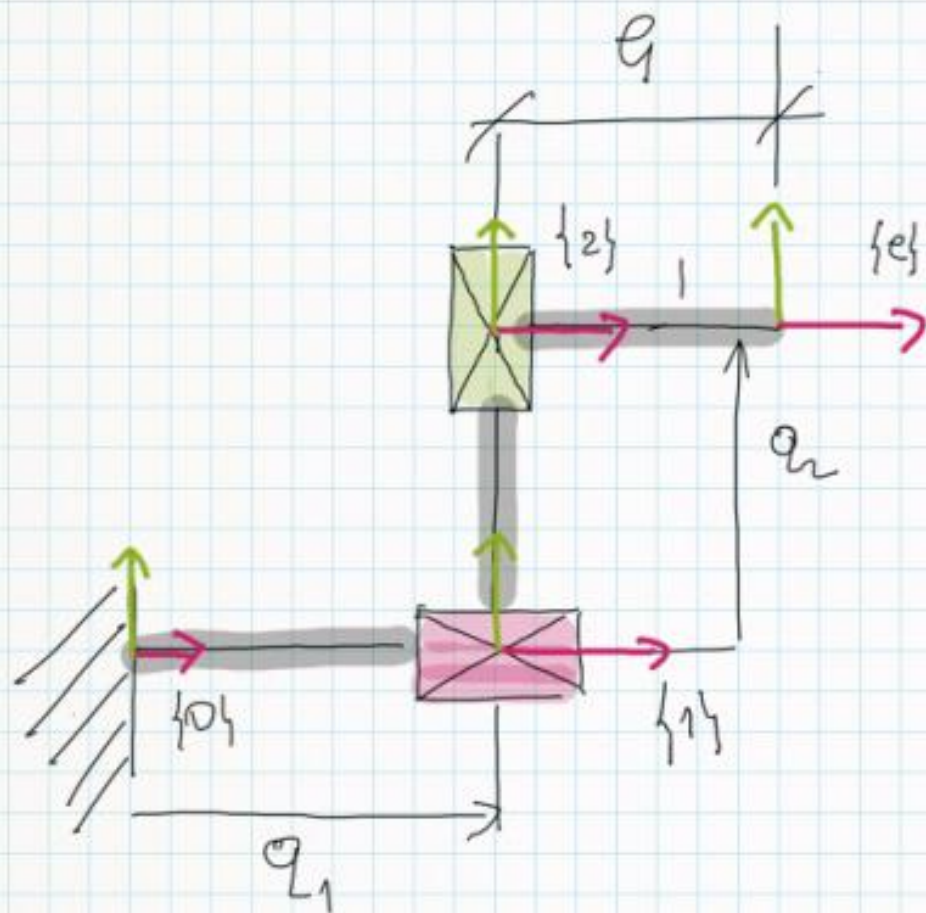
$$t_e^c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_3 + l_4 \end{bmatrix}$$

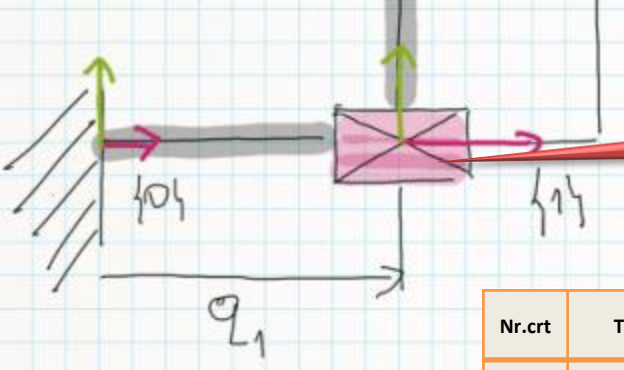
$$\cdot \left[\begin{array}{c|c} R_z(q_1) & \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\cdot \left[\begin{array}{c|c} R_y(q_2) & \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\cdot \left[\begin{array}{c|c} R_z(q_3) & \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{c|c} I_{3 \times 3} & t_e^c \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right]$$

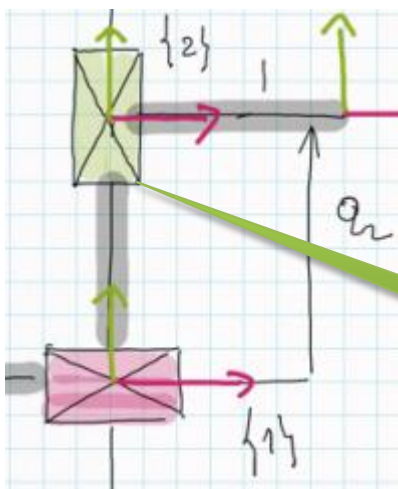
Exemplul 4 Plotterul





Dx_q1

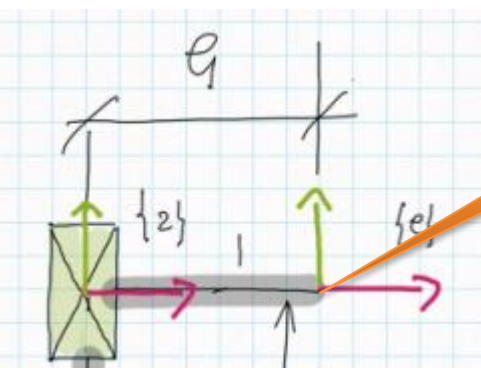
$${}^0_1T = \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & \begin{matrix} q_1 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Dy_q2

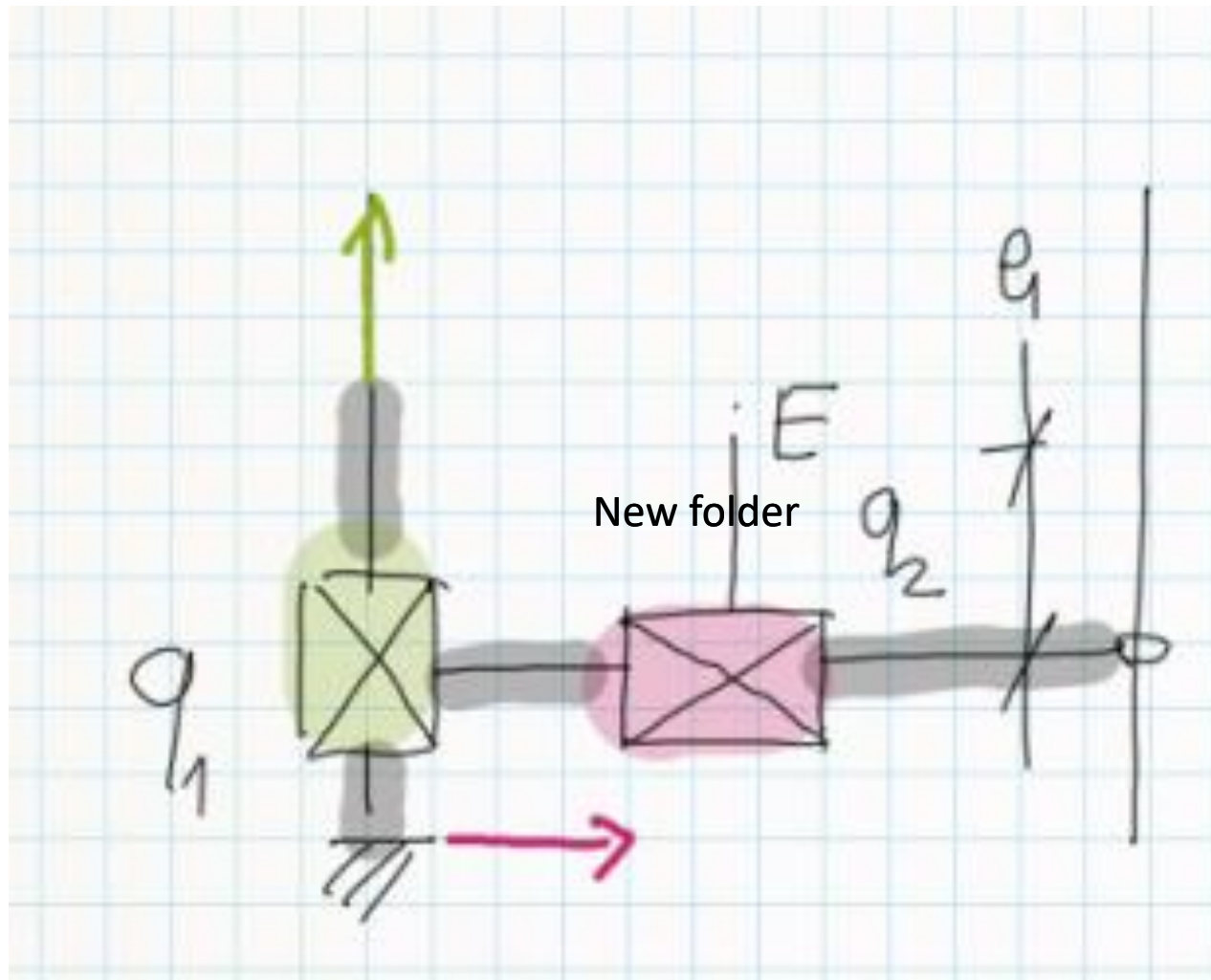
Nr.crt	Tipul cuplei i	Operatorul de transformare
4	Translație pe axa X	${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x + q_i \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_iT_{D_x}$
5	Translație pe axa Y	${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y + q_i \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} := {}^{i-1}_iT_{D_y}$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & \begin{matrix} 0 \\ q_2 \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



E

$${}^2_eT = \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & \begin{matrix} e_1 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



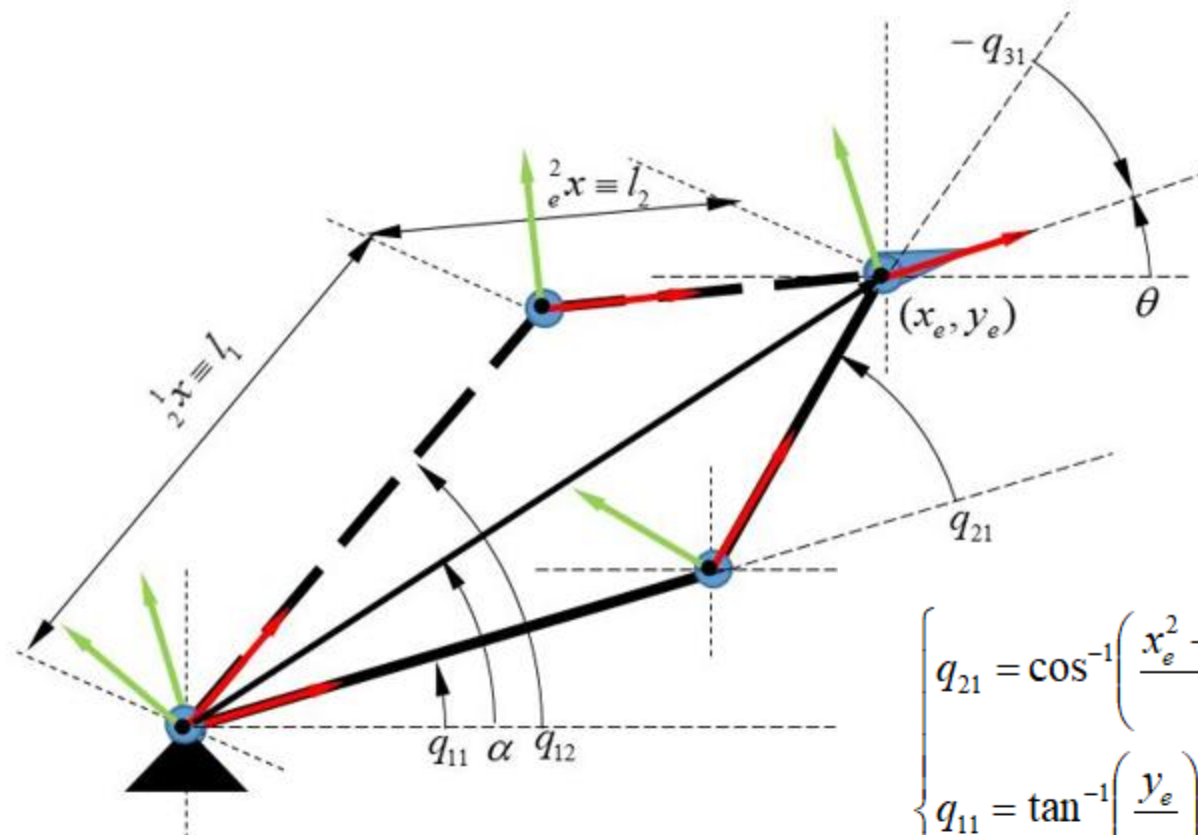
3.4. Metoda de geometrie inversă;



Geometrie inversă	$\begin{bmatrix} \mathbf{p}_E \\ \hat{\mathbf{n}}, \hat{\mathbf{o}}, \hat{\mathbf{a}} \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{q}$	În general soluția problemei este numerică. Ea apelează la obiectul modelului cinematic.
-------------------	---	--

Metoda de geometrie inversă este o funcție care calculează variabilele generalizate din spațiul articular $\mathbf{q}$ în condițiile în care se cunoaște (se impune) postura efectorului. Mai precis, este răspunsul la întrebarea: care sunt variabilele generalizate care conduc la o postură impusă?

- Problema are soluții analitice doar în cazuri particulare, în acest sens se va exemplifica o structură plană de tip RzRzRz;
- În general, atunci când structura manipulatorului o permite, problema este împărțită în două etape: determinarea variabilelor articulare generalizate ale lanțului cinematic de poziționare; urmată de calcularea variabilele articulare pentru lanțul cinematic de orientare;
- Soluția primei etape este de tip numeric (alunecarea pe gradient) ea face apel la concepte definite în capitolul 3, este vorba de Jacobianul structurii;
- Soluția celei de a doua etape este de tip analitic, ea utilizează conceptul unghiurilor lui Euler (v. anexa 2);
- Trebuie menționat faptul că există posturi care, oricare ar fi vectorul coordonatelor generalizate, nu pot fi realizate. Și aici se apelează o noțiune care va fi discutată în capitolul 3, este vorba de volumul de lucru.



$$\begin{cases} q_{21} = \cos^{-1} \left(\frac{x_e^2 + y_e^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2} \right) \\ q_{11} = \tan^{-1} \left(\frac{y_e}{x_e} \right) - \cos^{-1} \left(\frac{l_2^2 - l_1^2 - x_e^2 - y_e^2}{2l_1\sqrt{x_e^2 + y_e^2}} \right) \\ q_{31} = \theta - q_{11} - q_{21} \end{cases}$$

$$\begin{cases} q_{12} = \tan^{-1} \left(\frac{y_e}{x_e} \right) + \cos^{-1} \left(\frac{l_2^2 - l_1^2 - x_e^2 - y_e^2}{2l_1\sqrt{x_e^2 + y_e^2}} \right) \\ q_{22} = -q_{21} \\ q_{32} = \theta - q_{12} - q_{22} \end{cases}$$

În general, dacă ne interesează doar poziționarea, soluția are următorul algoritm:

0. Se pornește de la un set de date inițiale: $\begin{cases} n \\ \mathbf{t}_{i+1}^i \\ \mathbf{C} \\ \mathbf{p}_e \end{cases}$ (numărul de elemente;

parametrii elementelor; tipul cuplelor; poziția efectorului) la care se adaugă α, ϵ , N coeficientul de învățare, eroarea admisibilă și numărul maxim de iterații;

1. Se calculează Jacobianul manipulatorului $\mathbf{J}(\mathbf{q}_k)$ – (v. capitolul 3);
2. Se calculează, cu ajutorul metodei geometrice directe postura efectorului: $\mathbf{p}(k)$ și eroarea față de poziția dorită a efectorului:

$$\Delta \mathbf{p}_k = \mathbf{p}_e - \mathbf{p}(k) \quad 2-4$$

3. Se calculează, iterativ, valorile variabilelor generalizate ale cuplelor manipulatorului:

$$\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k + \alpha \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{q}_k) \Delta \mathbf{p}_k \quad 2-5$$

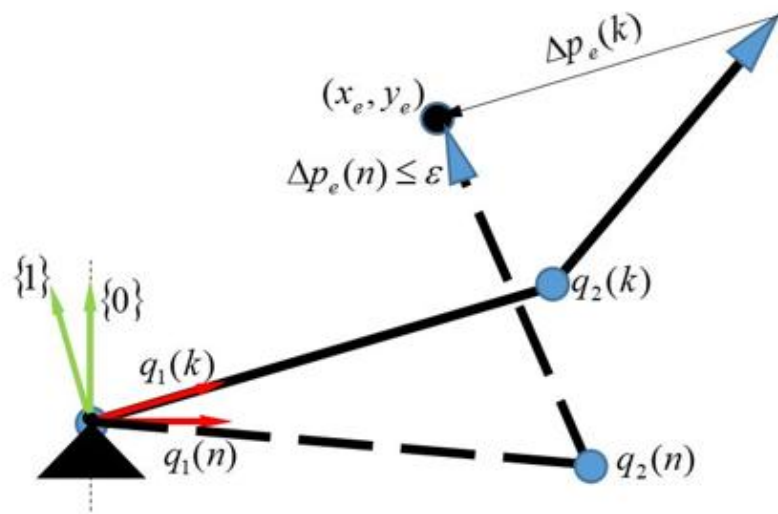
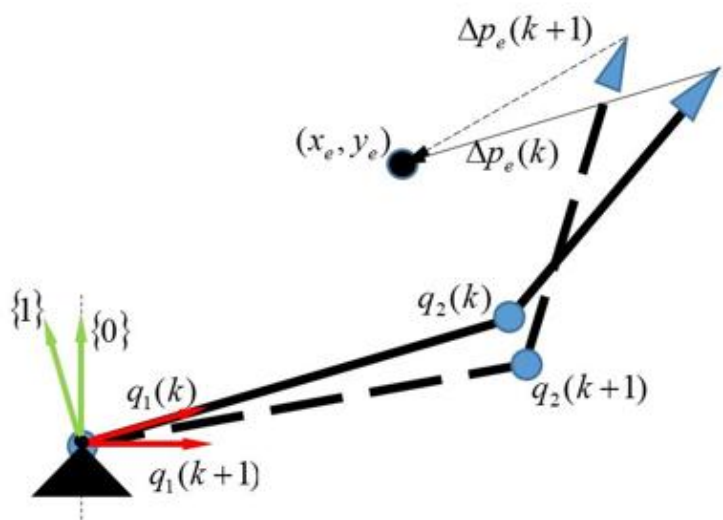
4. Se calculează, cu ajutorul metodei geometrice directe postura efectorului: $\mathbf{p}(k+1)$;

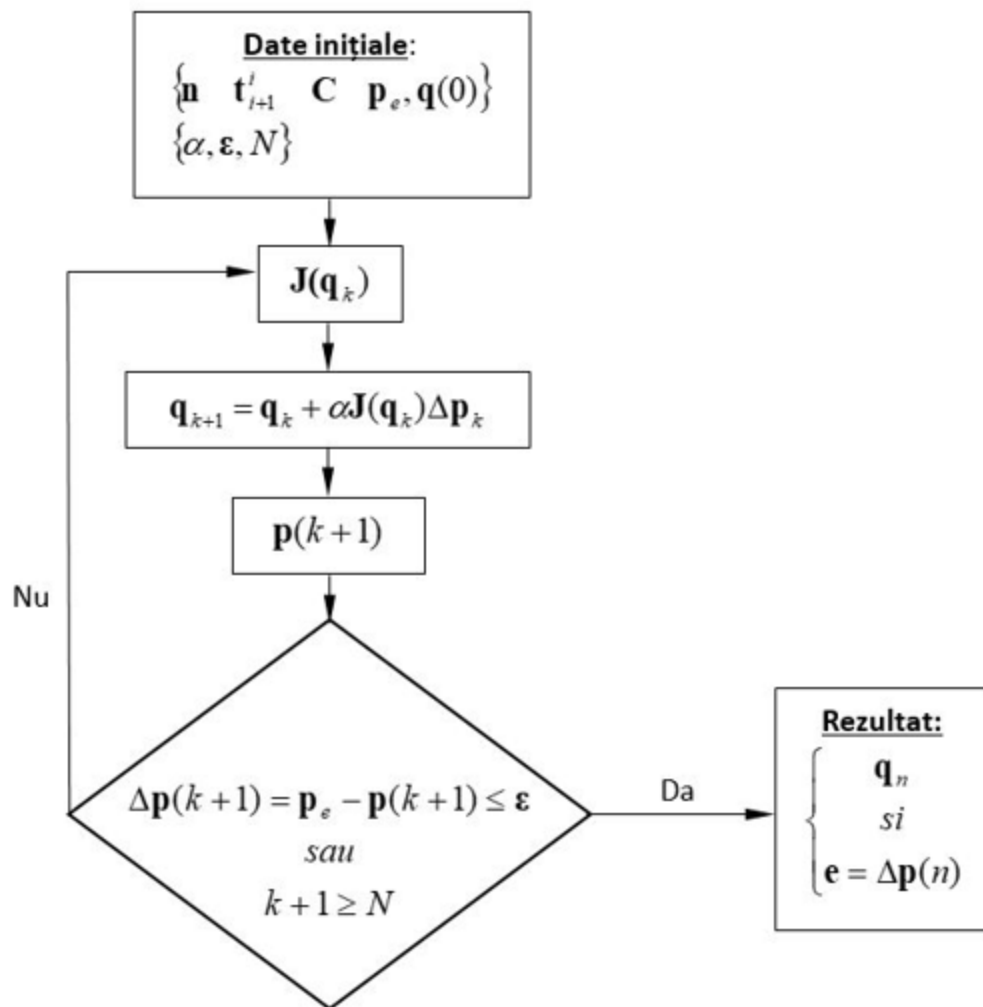
5. Dacă condiția de exactitate, eroarea aproximării numerice, sau cea a maximului de iterații este îndeplinită iterațiile se opresc, altfel se reia ciclul de calcul de la punctul 1:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta \mathbf{p}(k+1) = \mathbf{p}_e - \mathbf{p}(k+1) \leq \varepsilon \\ \text{sau} \\ k+1 \geq N \end{array} \right. \quad 2-6$$

6. În final, se obține vectorul variabilelor generalizate, precum și vectorul de eroare al aproximării numerice.

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{q}_n \\ \text{și} \\ \mathbf{e} = \Delta \mathbf{p}(n) \end{array} \right. \quad 2-7$$





Dacă ne interesează postura (poziționarea și orientarea), atunci când lanțul cinematic este format din elemente care sunt dedicate poziționării (structura P) și din elemente dedicate orientării (structura O), iar acestea pot fi asimilate cu o cuplă sferică (adică cele trei elemente ale lanțului O pot fi definite în sisteme de referință cu origine comună, v. figura 2.7) între cei doi vectori de poziție $\mathbf{p}_e$ și $\mathbf{p}_w$ există relația:

$$\mathbf{p}_w = \mathbf{p}_e - \mathbf{p}_{we} = \mathbf{p}_e - \lambda \hat{\mathbf{u}}$$

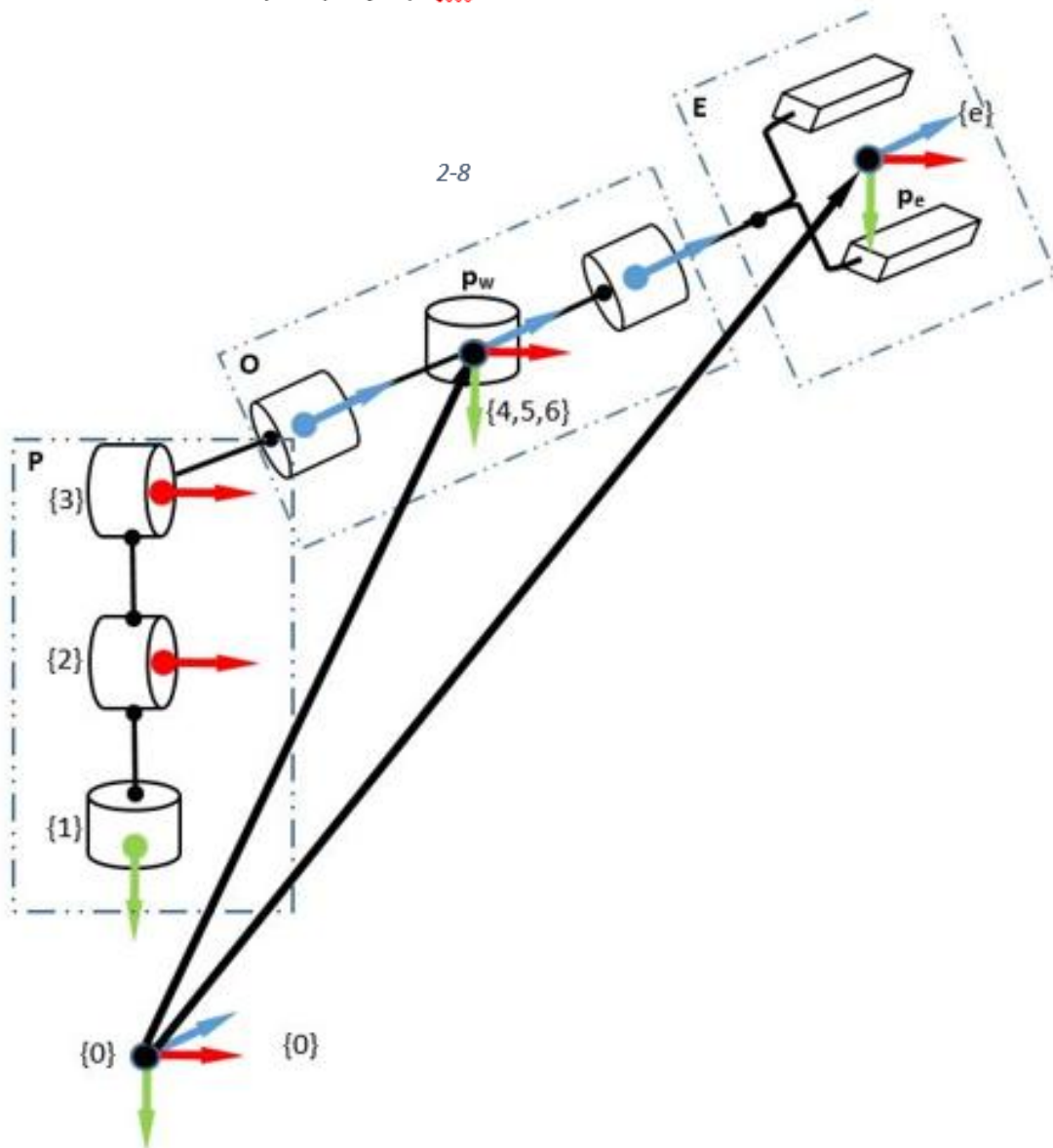
Orientarea efectorului vizavi de lanțul cinematic de poziționare ($\{3\}$ în figura 2.7) conduce la:

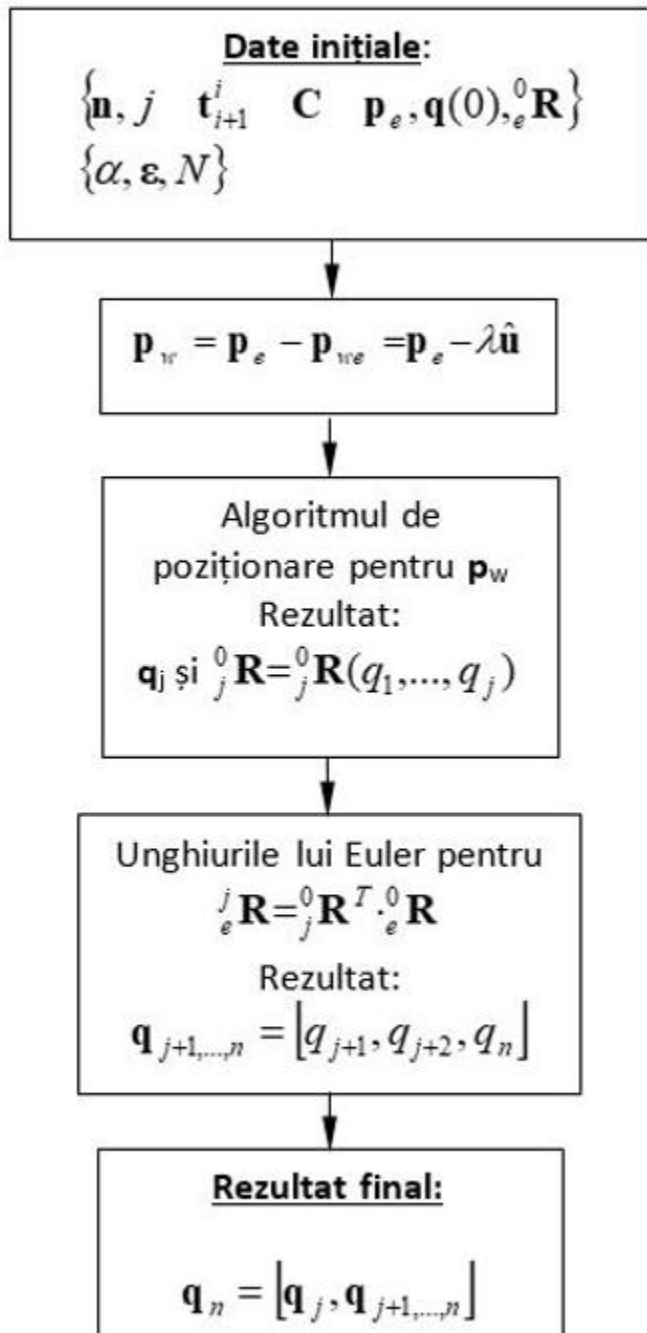
$${}^0\mathbf{R}_e = {}^0\mathbf{R}_j \cdot {}^j\mathbf{R}_e \Rightarrow {}^j\mathbf{R}_e = {}^j\mathbf{R}^T \cdot {}^0\mathbf{R}_e \quad 2-9$$

unde:

${}^0\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{n}} & \hat{\mathbf{o}} & \hat{\mathbf{a}} \end{bmatrix}$ este matricea de rotație care definește orientarea efectorului vizavi de reperul din bază (dată de intrare, cunoscută);

${}^0_j\mathbf{R}$ este matricea de rotație care definește orientarea ultimului reper $\{j\}$





Unghiurile lui Euler descompun orice matrice de rotație într-un produs de rotații elementare. Adică, există trei rotații elementare, efectuate după cele trei axe X, Y, Z care prin compunere generează orice rotație. De exemplu:

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_Z(\alpha_1) \mathbf{R}_Y(\alpha_2) \mathbf{R}_X(\alpha_3)$$

A2.1

unde:

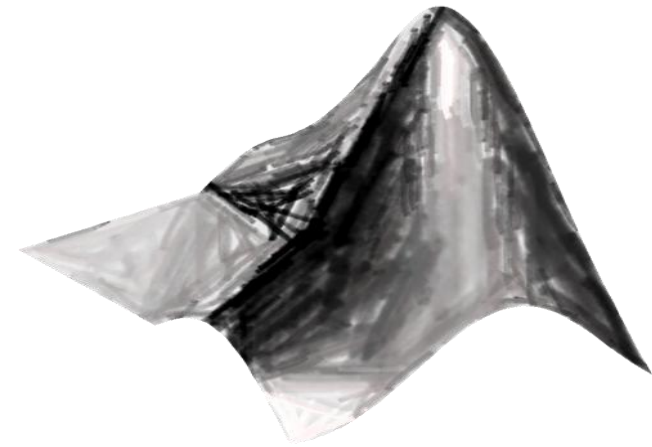
$$\begin{cases} \mathbf{R}_X(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{bmatrix} \\ \mathbf{R}_Y(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & 0 & \sin(\alpha) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\alpha) & 0 & \cos(\alpha) \end{bmatrix} \\ \mathbf{R}_Z(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

A2.2

$$\begin{cases} \alpha_1 = \text{atan2}(r_{21}, r_{11}) \\ \alpha_2 = \text{atan2}\left(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2}\right) \\ \alpha_3 = \text{atan2}(r_{32}, r_{33}) \end{cases}$$

A2.3

$r_{ij} = \mathbf{R}(i, j)$ elementele matricei de rotație $\mathbf{R}$.



M_{odel} **G**_{eometric}

EXAMPLE

Cazul 1

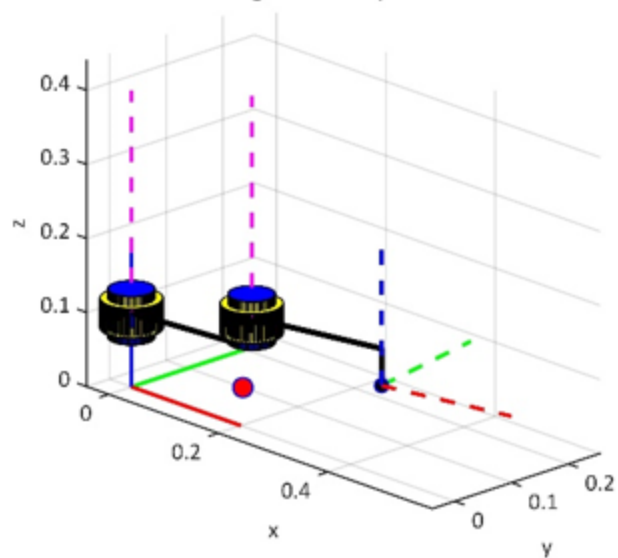
Cazul 2

Configurațiile inițiale și poziția impusă : $p_e=[.1,.1]$ (punctul roșu)

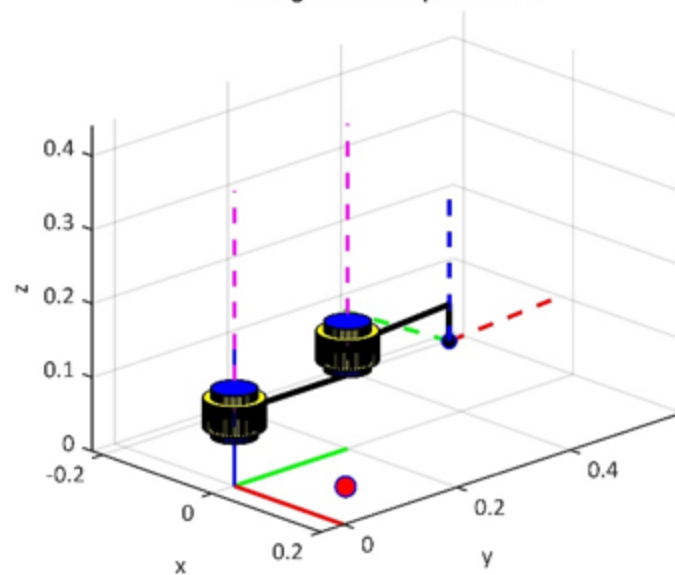
$$q=[.1,.1]$$

$$q=[\pi/2,.1]$$

Configuratia Manipulatorului



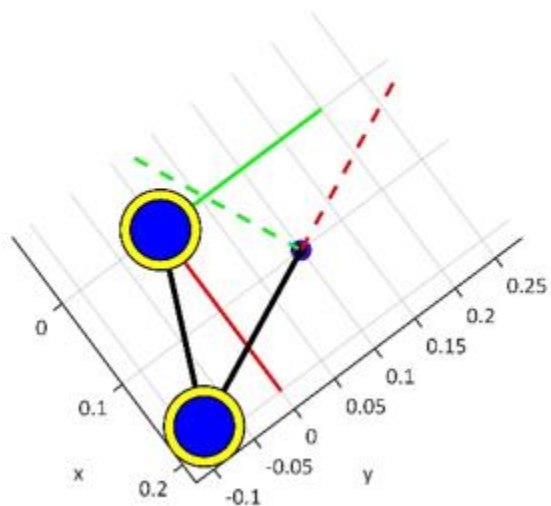
Configuratia Manipulatorului



Configurațiile finale

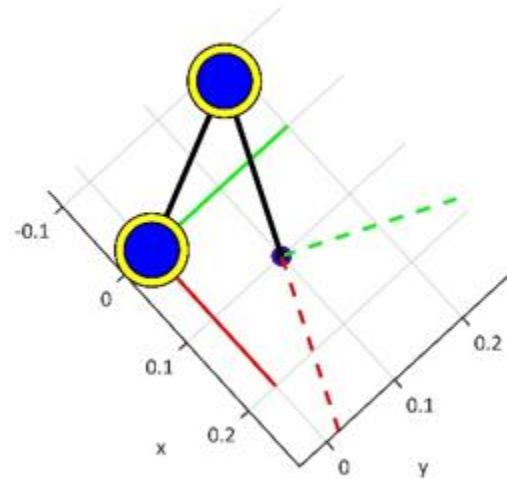
$q = [-0.42, 2.41]$

Configurația Manipulatorului

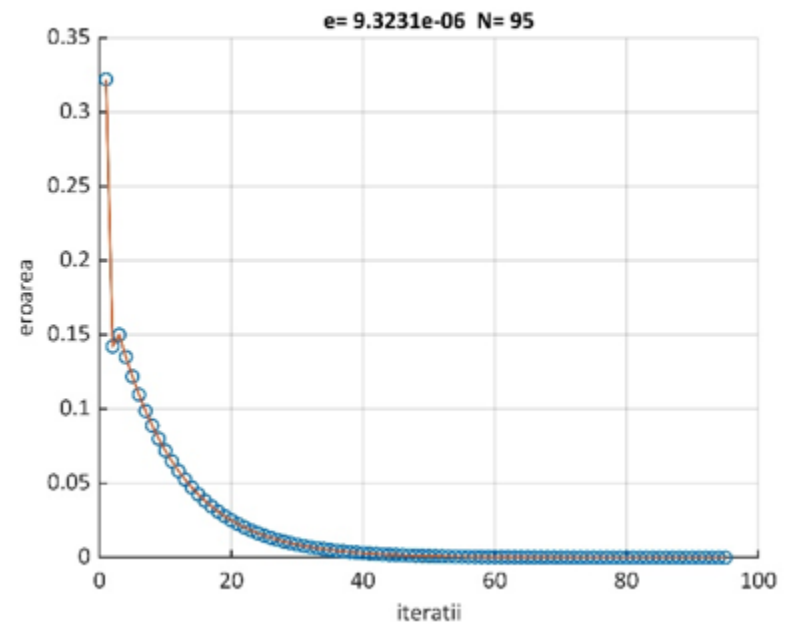
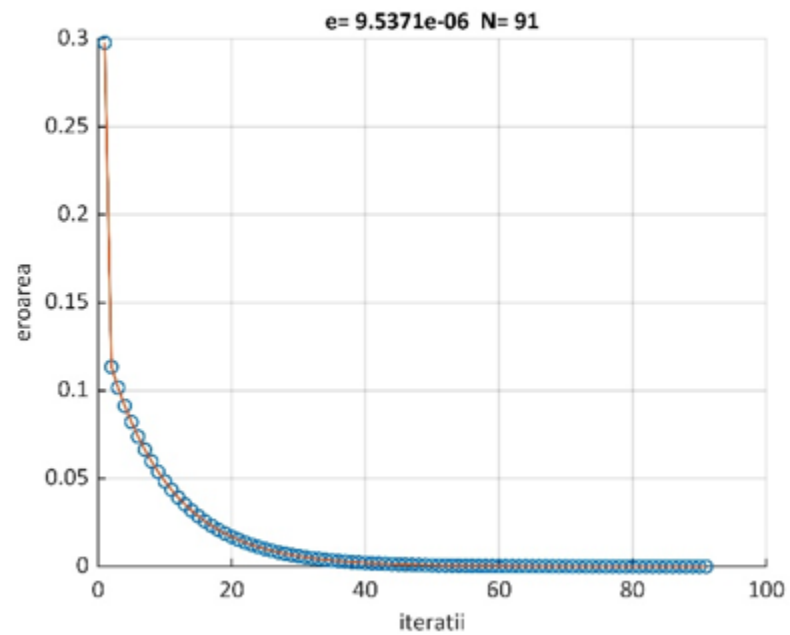


$q = [1.99, -2.41]$

Configurația Manipulatorului



Procesul de convergență a poziției efectorului către p_e

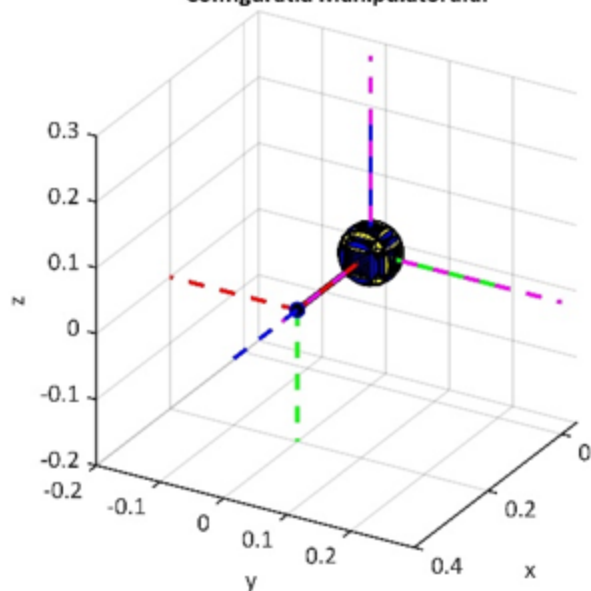


Geometrie inversă, orientare (unghiurile lui Euler) ZYZ

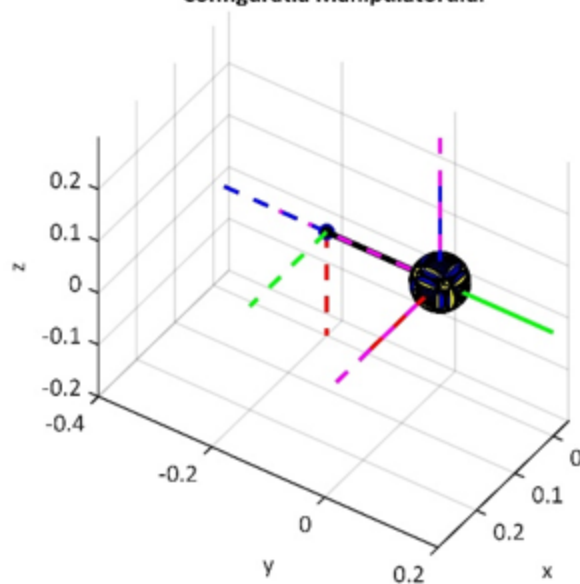
$${}^0_e\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{q} = \left[0, \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \right]^T$$

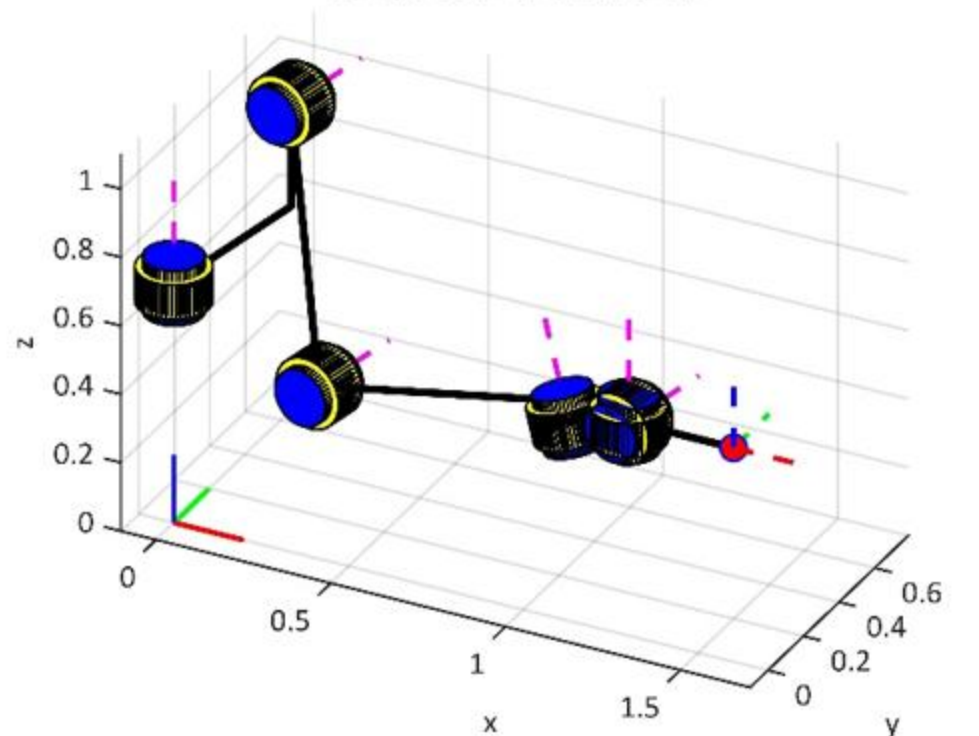
$${}^0_e\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{q} = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, 0 \right]^T$$

Configuratia Manipulatorului



Configuratia Manipulatorului

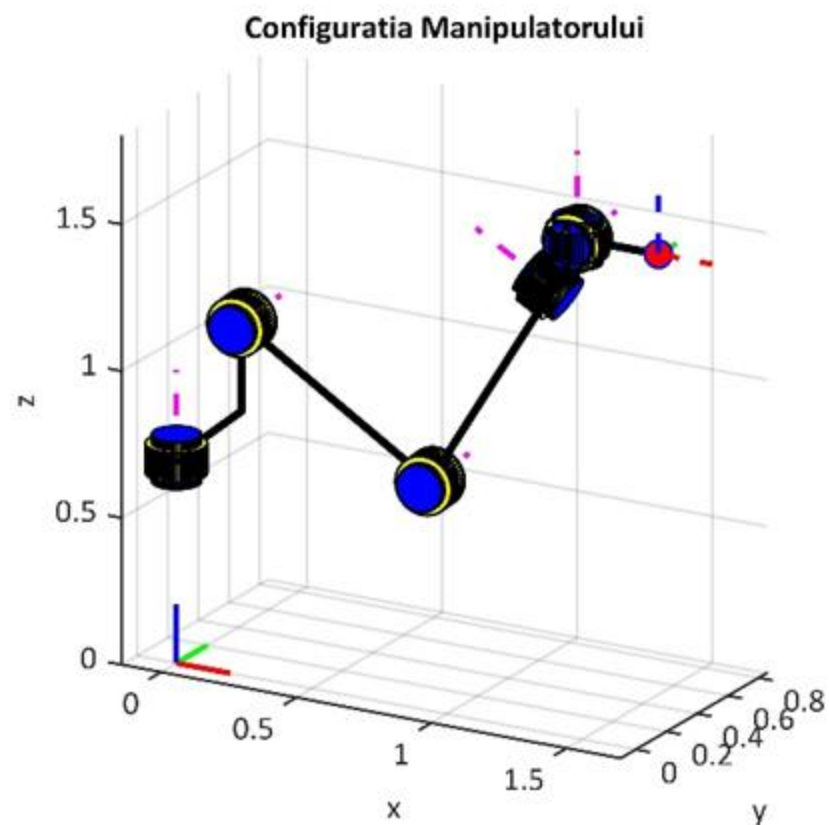


Postura impusă	Variabilele generalizate din cuple (calculate)
$\mathbf{p}_e = [1.5, 2, 5]^T$ ${}^0_e\mathbf{R} = \mathbf{I}_{3 \times 3}$	$\mathbf{q} = [6.11, 1.45, 4.55, 0, .27, .16]^T$
	Reprezentarea grafică a configurației finale
	Configuratia Manipulatorului 

$$\mathbf{q} = [.08, .58, 4.67, 0, 1.02, -.08]^T$$

$$\mathbf{p}_e = [1.5, .5, 1.5]^T$$

$${}^0_e\mathbf{R} = \mathbf{I}_{3 \times 3}$$



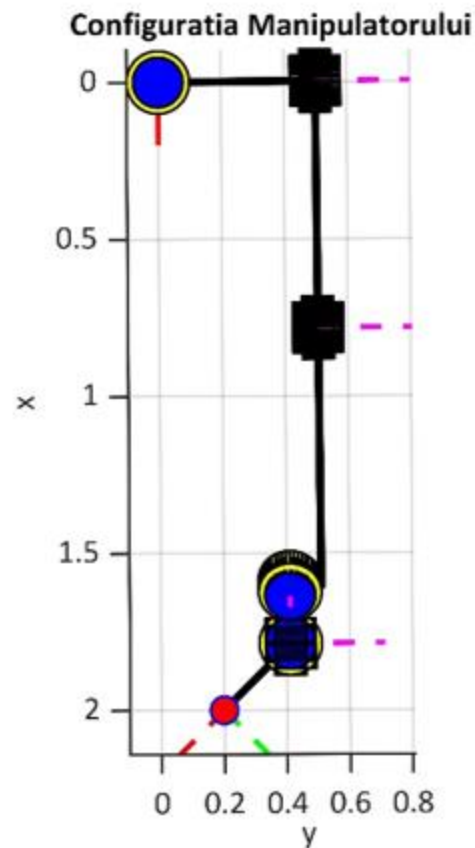
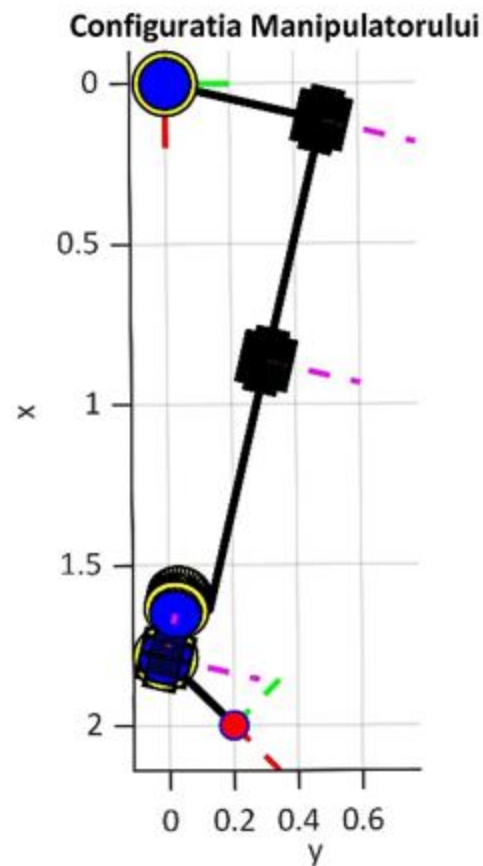
$$\mathbf{p}_e = [2, 2, 7]^T$$

$${}^0_e\mathbf{R} = \mathbf{R}_z\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$${}^0_e\mathbf{R} = \mathbf{R}_z\left(-\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\mathbf{q} = [-.2324, -.2721, .7593, 0, -.4872, 1.0178]^T$$

$$\mathbf{q} = [-.0068, -.1865, .6063, 0, -.4198, -.7922]^T$$





1. Obiectul Model geometric;
2. Transformările omogene
3. Problema de geometrie directă: exemple
4. Problema de geometrie inversă

4. CONCLUZII

